

Reporte de Proyecto: Formulario de Login Seguro con SOLID

Estudiante: Irving A. Sanchez R.

Materia: Ciberinfraestructura

1. Introducción

Este proyecto consiste en la implementación de un formulario de inicio de sesión (Login) desarrollado en C# .NET. El objetivo principal fue aplicar principios de diseño de software.

2. Arquitectura y Principios SOLID

Se aplicaron los siguientes principios para estructurar la solución:

- **S - Single Responsibility Principle (SRP):** La lógica de validación y autenticación se separó completamente de la interfaz de usuario (UI), residiendo en la clase `AuthenticationService`. El formulario `Form1` solo se encarga de mostrar y capturar datos.
- **O - Open/Closed Principle (OCP):** Mediante el uso de la interfaz `IAuthenticationService`, el sistema permite extender la lógica de autenticación (por ejemplo, cambiar a una base de datos SQL) sin modificar el código del formulario.
- **D - Dependency Inversion Principle (DIP):** Se utilizó inyección de dependencias en el constructor del formulario, asegurando que el módulo de alto nivel no dependa de implementaciones de bajo nivel.

3. Funcionalidades Implementadas

A. Validación de Complejidad de Contraseña

Se implementó una expresión regular (**Regex**) robusta que obliga al cumplimiento de:

- Al menos una **letra mayúscula**.
- Al menos una **letra minúscula**.
- Al menos un **número**.
- Al menos un **símbolo** (caracter especial).

B. Validación de Coincidencia

El sistema incluye un segundo campo de entrada para confirmar la contraseña, validando que ambos textos sean idénticos.

C. Retroalimentación (UX)

- Manejo de diálogos (`MessageBox`) para informar sobre errores de validación.
- Mensaje de éxito específico solicitado: "La contraseña ha sido validada" al cumplir todas las reglas.

4. Archivos Clave

- `Program.cs` : Configuración inicial e inyección del servicio.
 - `IAuthenticationService.cs` : Contrato de servicios de seguridad.
 - `AuthenticationService.cs` : Lógica de validación con Regex.
 - `Form1.cs` : Manejo de eventos de la interfaz.
 - `DIAGRAMA_CLASES.mmd` : Representación visual de la arquitectura.
-

Este proyecto fue realizado como parte de las actividades académicas para la Maestría en Cómputo Aplicado.